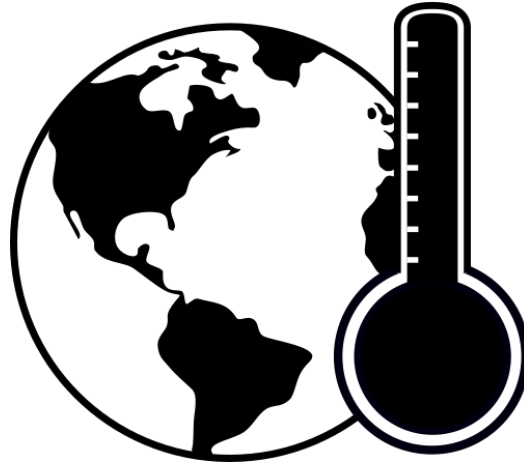


Développement durable
Changements climatiques
Empreinte écologique



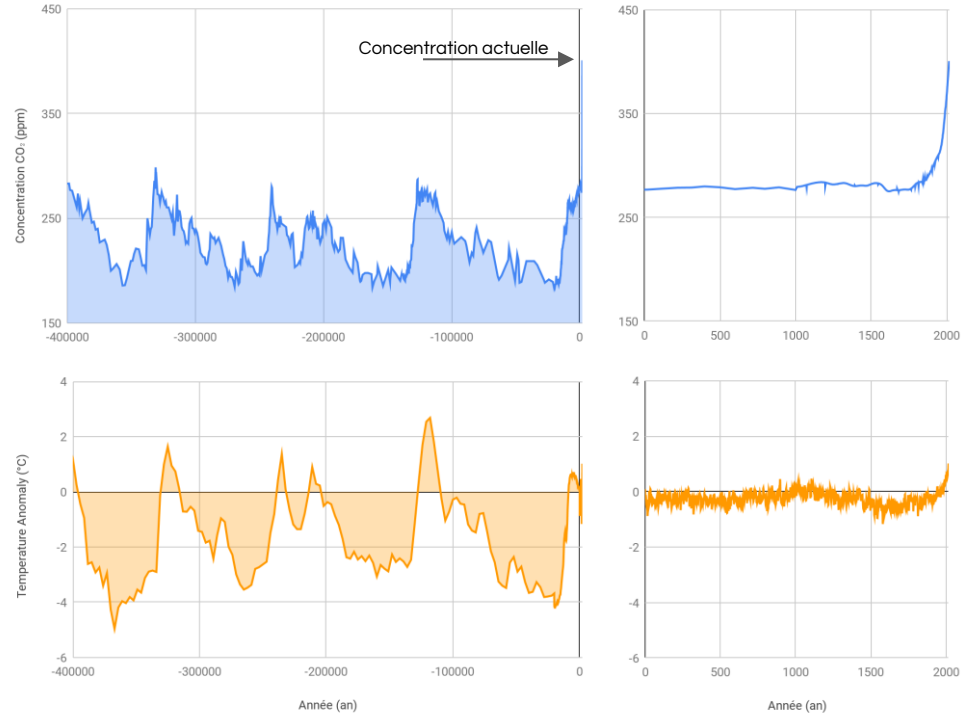
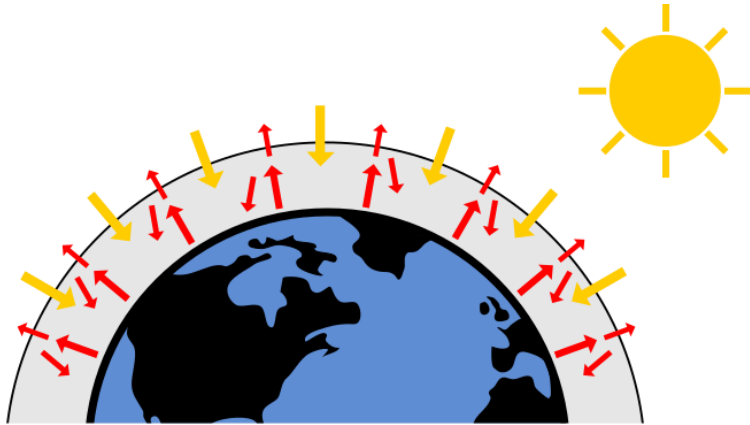
Les changements climatiques



Le climat sur Terre

L'atmosphère est une composante essentielle à la vie sur Terre. Sa composition permet à la Terre de réguler sa température et donc d'avoir de l'eau liquide, de nous protéger des radiations solaires et des impacts de météorites.

Le climat sur la Terre et la composition de l'atmosphère sont intimement liés, notamment en gaz à effets de serre (CO_2 , CH_4 , vapeur d'eau, N_2O).



Changements climatiques

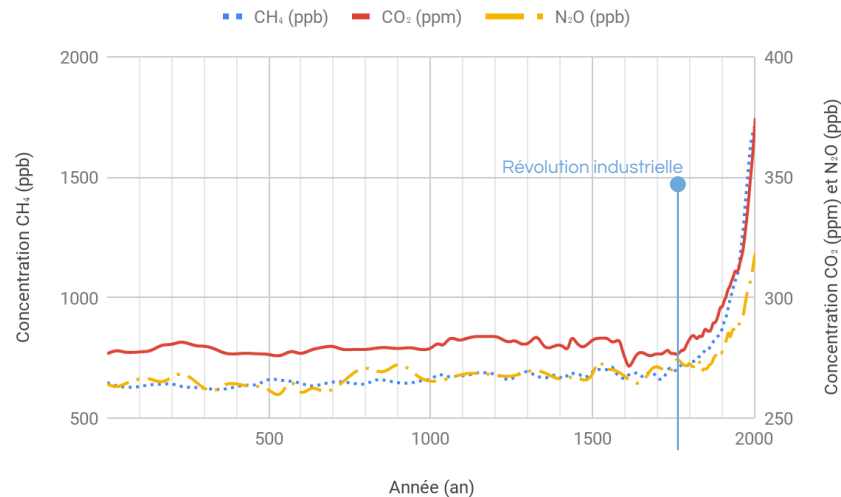
Les gaz à effets de serre

Bien que les gaz à effets de serre soient indispensables à maintenir une température suffisamment élevée pour maintenir la vie sur Terre, ils sont, depuis le début de la révolution industrielle, rejetés en quantité trop importante et s'accumulent dans notre atmosphère.

On peut attribuer les émissions des gaz à effet de serre à deux origines:

Naturelle : Produits par les organismes vivants, stockés et rejetés par les océans, la terre et la glace. La majorité de ces rejets sont à la base du cycle du carbone et sont essentiels à la vie sur terre.

Anthropique : Rejets attribués à l'homme par la combustion de carburants fossiles, l'utilisation d'aérosols et de réfrigérants, l'agriculture et l'élevage intensif.



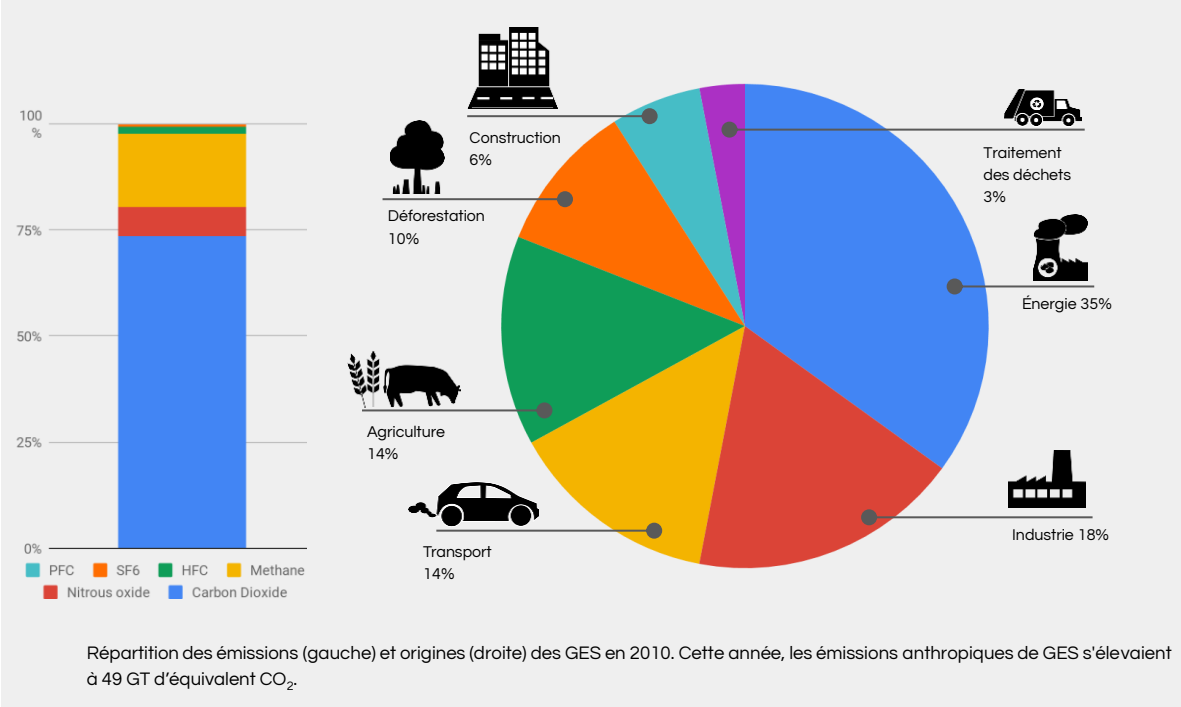
Anthropique
30 - 50 GT/an

Naturelle
100 - 120 GT/an

Potentiel de réchauffement climatique

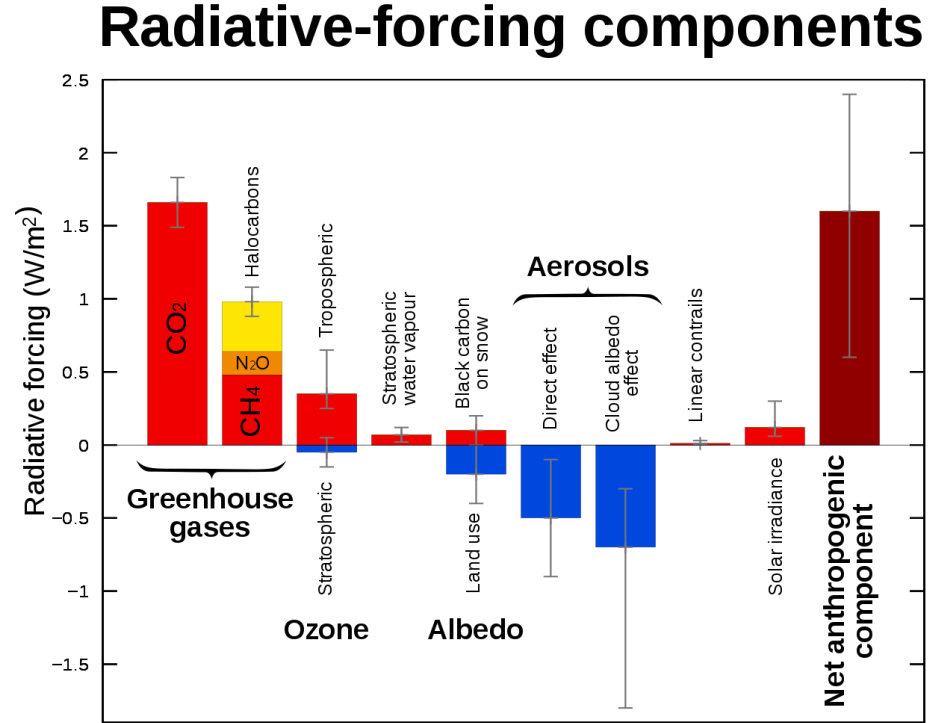
De nombreuses études ont démontré un lien direct entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et l’augmentation de la température moyenne sur terre. Cependant, chaque gaz possède un potentiel de réchauffement global différent.

	PRG / 100 ans	Concentration dans l’atmosphère	
		Préindustrielle	Actuelle (2018)
CO ₂	1	280 ppm	410 ppm
CH ₄	28	700 ppb	1857 ppb
N ₂ O	265	270 ppb	330 ppb
CFC-12	10200	0	516 ppt
CFC-11	4660	0	232 ppt
SF ₆	23500	0	9.5 ppt



Le réchauffement climatique

Les effets sur le climat des différents gaz à effets de serres s'expriment en terme de forçage radiatif (W/m^2). Ce terme représente le déséquilibre entre le rayonnement solaire incident et le rayonnement infrarouge sortant de notre atmosphère.

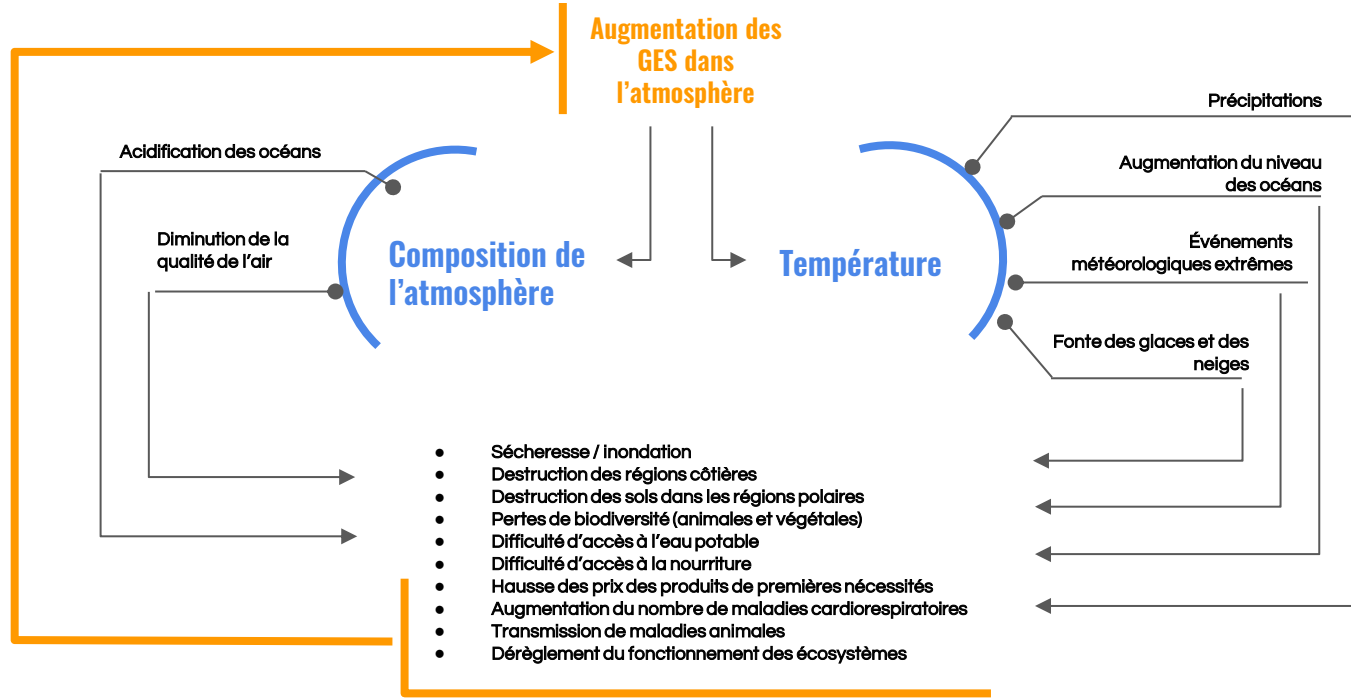


Conséquences des changements climatiques

Certaines conséquences peuvent induire une augmentation des GES (la cause) :

- la fonte du pergélisol qui est un gigantesque puits de méthane
- l'augmentation de la température des océans qui constitue un des plus gros réservoir de CO₂
- les changements rapides qui risquent d'arriver au cours des prochaines décennies pourraient nous forcer à prendre de mauvaises décisions (Cas de l'Allemagne)

POSITIVE FEEDBACK



Ressources naturelles



Ressources naturelles

Glossaire

La surface de la terre

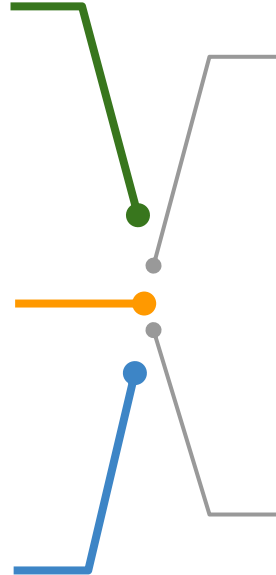
Agriculture
Bois
Sable
Roches de surface
Terre
Vent
...

La croûte terrestre

Minerais
Métaux
Minéraux
Eau potable
Pétrole
Charbon
Gaz
Chaleur
...

Les océans

Poisson
Fruits de mer
Algues
Eau
...



Réserves exploitables

Ressources identifiées et quantifiées qui peuvent être exploitées avec rentabilité.

Réserves base

Ressources identifiées et quantifiées dont l'exploitation pose des problèmes techniques et économiques. Sont exploitées quand les réserves exploitables s'épuisent.

Réserves potentielles

Estimées à partir de projections géologiques.

Ressources NON renouvelables

Ressources qui n'ont pas le temps de se régénérer sur l'échelle de temps humain.

Ressources renouvelables

Ressources qui se régénèrent assez rapidement pour que l'humain puisse les exploiter indéfiniment.

Ressources suffisantes

Ressources qui ne se régénèrent pas, mais dont les réserves sont assez grandes pour supporter plusieurs dizaines de générations.

Mesure de la consommation de ressources

Consommation intérieure apparente de matière.

Cet indicateur mesure les quantités de ressources consommées par un pays.

$$\text{CIM} = \text{Extraction locale} + \text{Importation} - \text{Exportation}$$

Mesure le niveau de CONSOMMATION de ressources

[ODD 12.2](#)

Empreinte matières

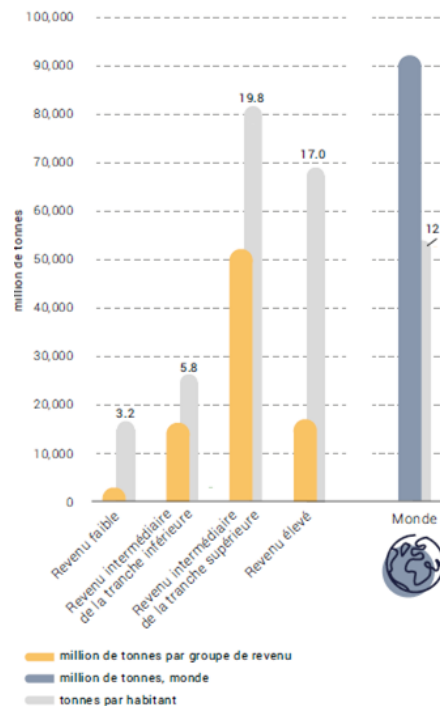
Mesure la quantité de matière réellement nécessaire au niveau mondial pour satisfaire aux besoins du consommateur. Cet indicateur inclut les flux indirects comme les matières premières utilisées pour les processus externe, le transport...

[ODD 8.4](#)

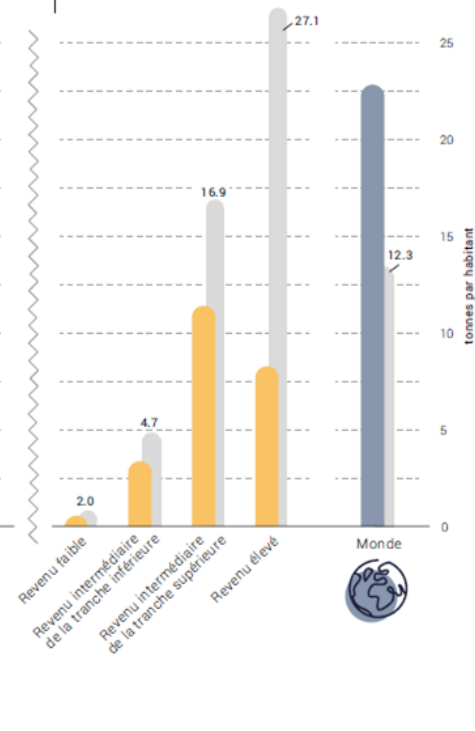
Les pays en développement construisent de nouvelles infrastructures.

Les pays riches externalisent les étapes de production qui consomment des ressources et de l'énergie mais également les impacts environnementaux associés.

Consommation intérieure apparente de matières par revenu national, 2017



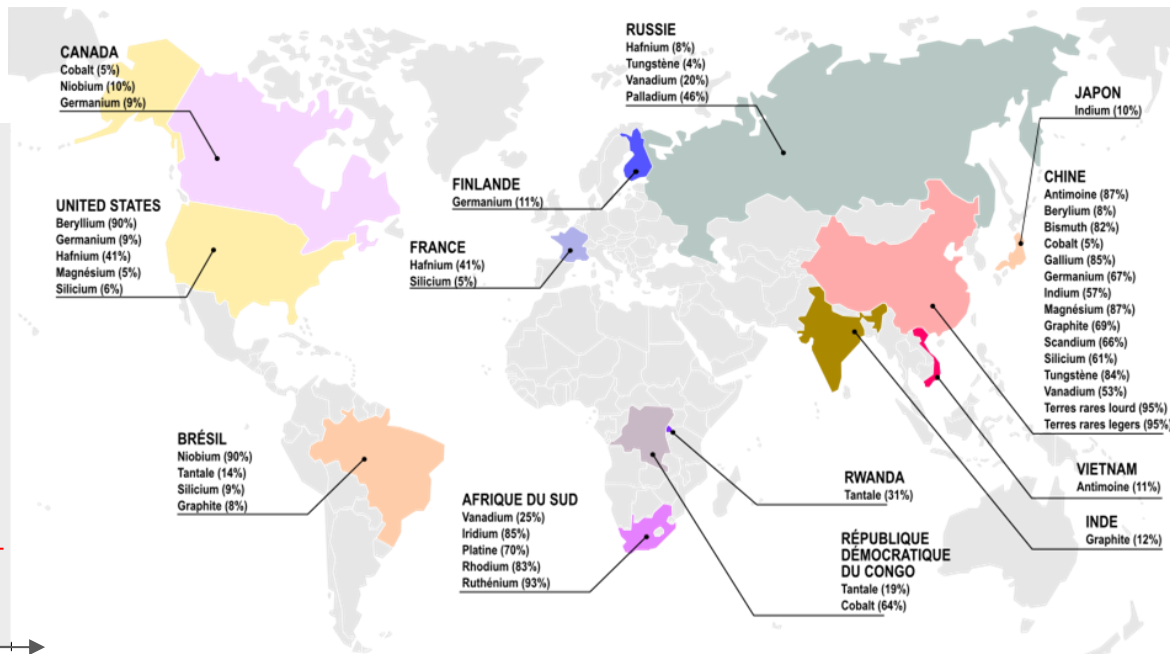
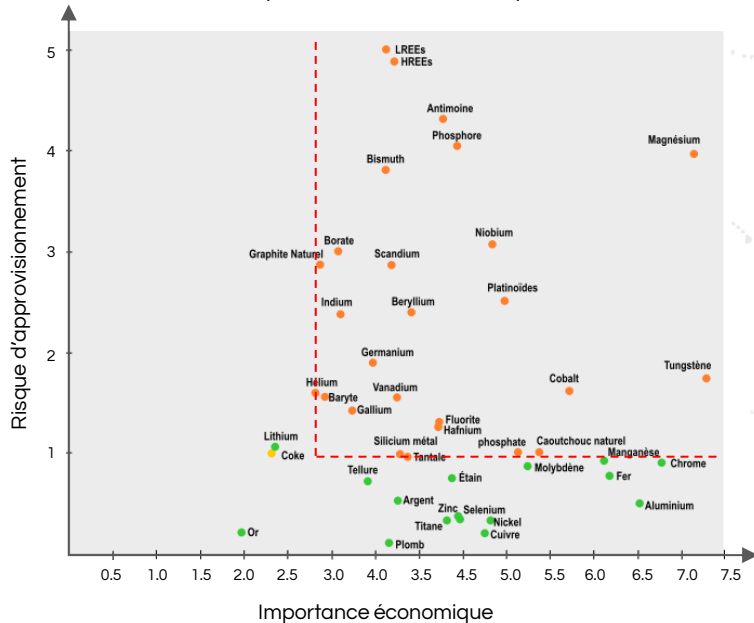
Empreinte matières par revenu national, 2017



Ressources minérales

Les métaux, et plus généralement les minerais et minéraux, font partie intégrante du développement des pays. Leur importance n'a pas échappé aux gouvernements qui essaient de s'approprier le maximum de ressources. La Commission Européenne a même établi une liste de ressources critiques nécessaires aux technologies qui soutiennent notre développement (cette liste s'étend également à d'autres ressources mais contiennent majoritairement des métaux).

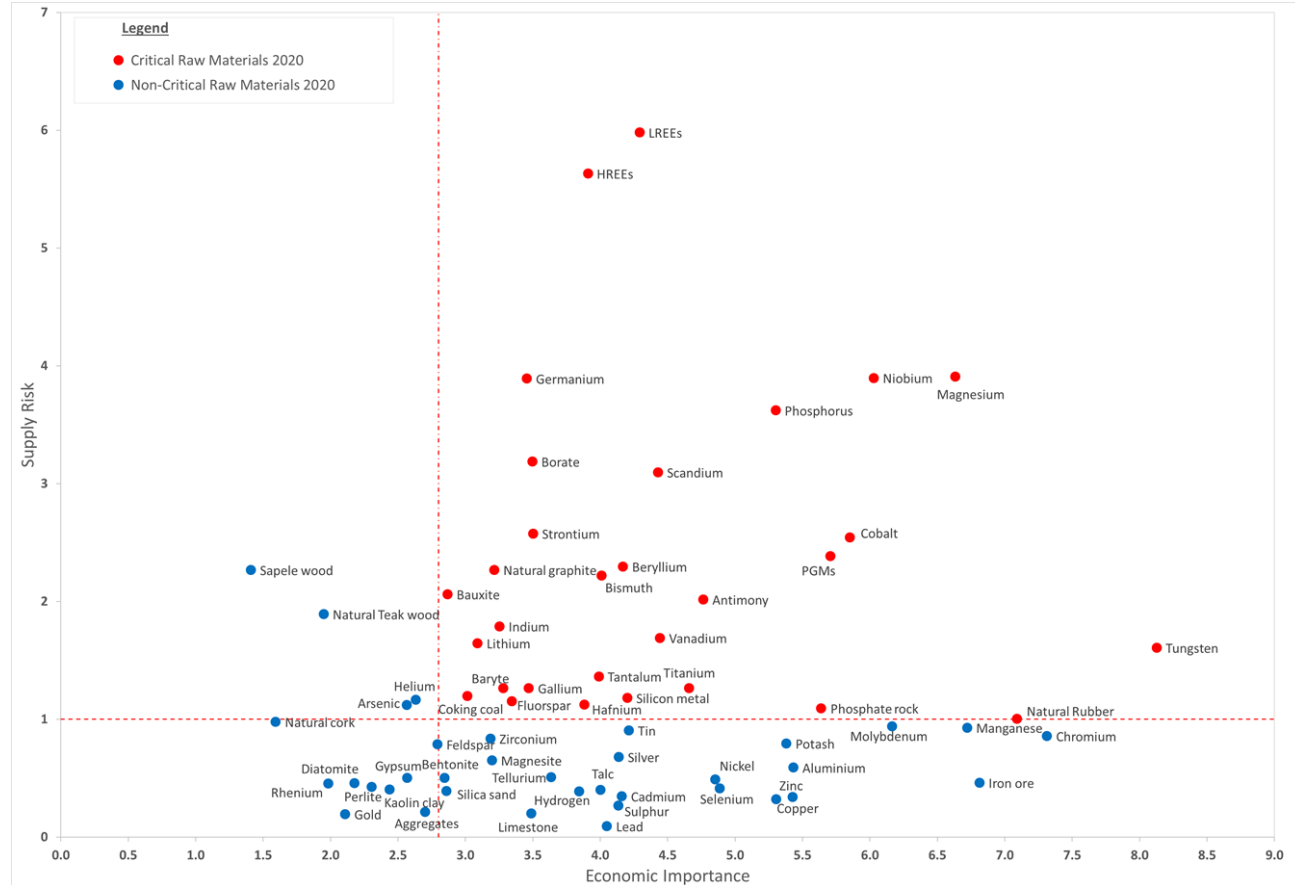
Les 26 + 1 CRM (Critical Raw material)



Répartition mondiale de la production des métaux critiques particulièrement mal répartie.

Ressources naturelles

Ressources minérales en 2020



Ressources Fossiles

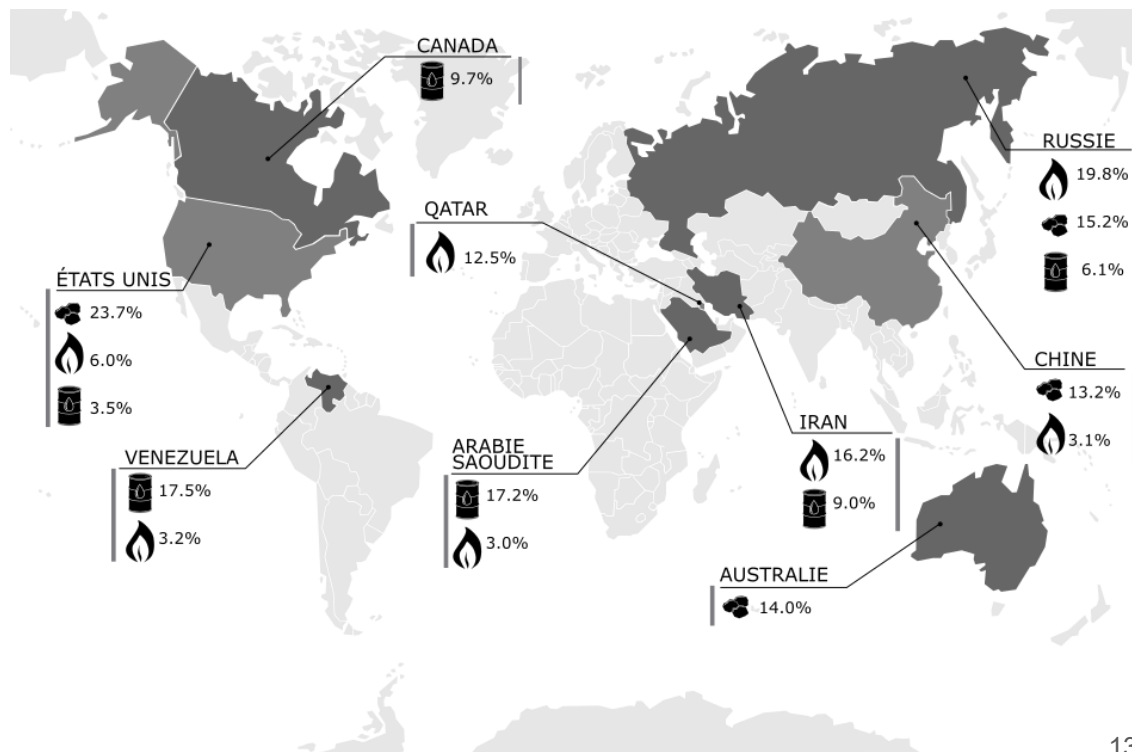
Les ressources en carburant fossile, qui alimentent la majorité de nos moyens de transport et de nos sources d'énergie dans le monde, sont limitées. Comme pour les métaux, les ressources sont réparties inégalement et la production est monopolisée par une poignée de pays seulement.

Au cours des 20 dernières années, les réserves de pétroles prouvées ont augmenté de 52%. Nous avons consommé un peu moins de la moitié des réserves prouvées actuellement.

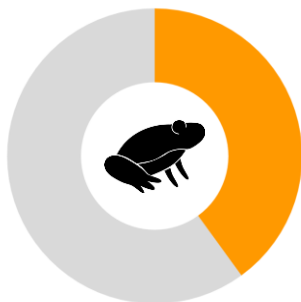
Il nous reste actuellement 50 ans de réserve de pétrole et un siècle de charbon.

Peut-être plus longtemps, si les actions environnementales incitent les populations et les industries à se détacher des énergies fossiles.

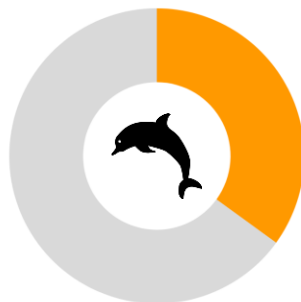
Il faut également comprendre que la production de nos carburants fossiles dépend étroitement des ressources en métaux, principalement en terres rares, qui sont utilisés comme catalyseurs pour la séparation du pétrole.



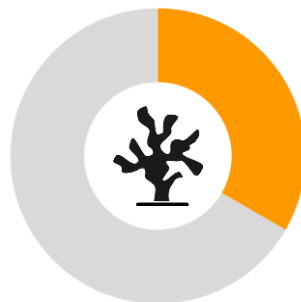
Biodiversité



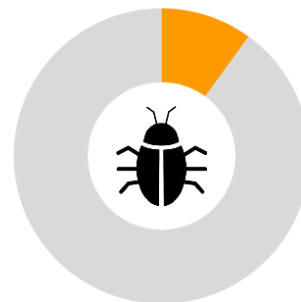
> 40% des Amphibiens menacés



> 1/3 des mammifères marins menacés



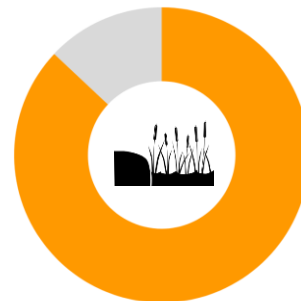
1/3 des récifs coralliens menacés



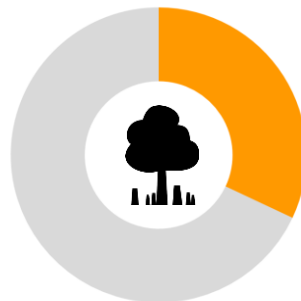
10% des insectes menacés

Facteurs affectant la biodiversité

1. Changements d'usage des terres et de la mer
2. Exploitation directe de certains organismes et des ressources
3. Changement climatique
4. Pollution
5. Espèces exotiques envahissantes.



87% de pertes de zones humides depuis 1750



32% de pertes de forêts depuis 1750

Pour lire le rapport complet : [ici](#)

Impact de l'exploitation des ressources

L'exploitation des ressources naturelles que nous offre la planète, telle qu'elle est actuellement gérée, génère un grand nombre de problèmes. Comme pour les pays développés, cette exploitation est externalisée, nous n'en voyons pas directement les conséquences, mais elles existent et nous toucheront certainement un jour.

Rejets atmosphériques

Gaz dûs à la combustion des carburants fossiles produisant l'énergie nécessaire à l'extraction et à la transformation des ressources naturelles.

→ CO₂, NOx, particules fines, CO, SO₂, métaux lourds, COV, ozone troposphérique ...

Gaz toxiques

Aluminium → Perfluorocarbène

Uranium → Radon et poussières radioactives

...

Rejets dans l'eau et de la terre

Exploitation des métaux

→ Dispersion de métaux lourds, d'acides et de bases, de cyanure, de produits chimiques cancérigènes.

Exploitation des ressources fossiles

→ fracturation hydraulique

→ Déforestation

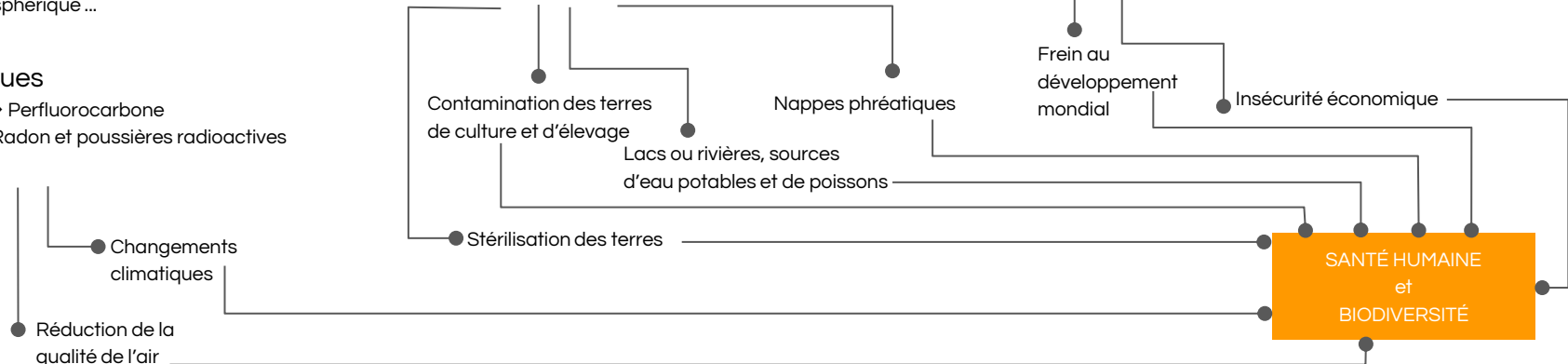
Impacts sociaux économiques

Le monopole d'une ressource

→ peut entraîner des conflits (embargo et volatilité des prix des terres rares chinoises)

→ va renforcer les inégalités mondiales, surtout quand les ressources vont manquer

...



Solutions

Notre société vit actuellement une époque de surexploitation des ressources naturelles. Cette surexploitation a déjà des conséquences sur l'économie, les inégalités sociales et la santé humaine. Un changement rapide est donc nécessaire afin de posséder à une gestion efficace et durable des ressources naturelles.

Réduction

La réduction de la consommation est l'approche la plus efficace. C'est également une des plus difficiles à respecter car elle force les populations et les entreprises à modifier leur comportement face à un produit. Est-ce que Apple est prêt à sortir un nouveau téléphone tous les 10 ans au profit d'autres entreprises qui y verront une opportunité pour vendre les leurs.

Réutiliser

Réutiliser un produit en le modifiant peu ou pas du tout.
Favoriser la revente et l'achat local à travers des organismes communautaires.
Échange et partage entre personnes.

Recyclage

Lorsqu'un produit ne peut plus être réutilisé ou a échappé à l'étape de réutilisation, les ressources peuvent alors être partiellement récupérées, transformées et introduites sur le marché. Évidemment, cette étape a un coût écologique non négligeable. Certains centres de recyclages (RECYC-QUÉBEC) essaient de réintroduire des produits utilisables sans modifications.

V valoriser

Regroupe les opérations qui, à partir de matières résiduelles, visent à obtenir des éléments, des produits utiles ou de l'énergie par le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l'élimination.

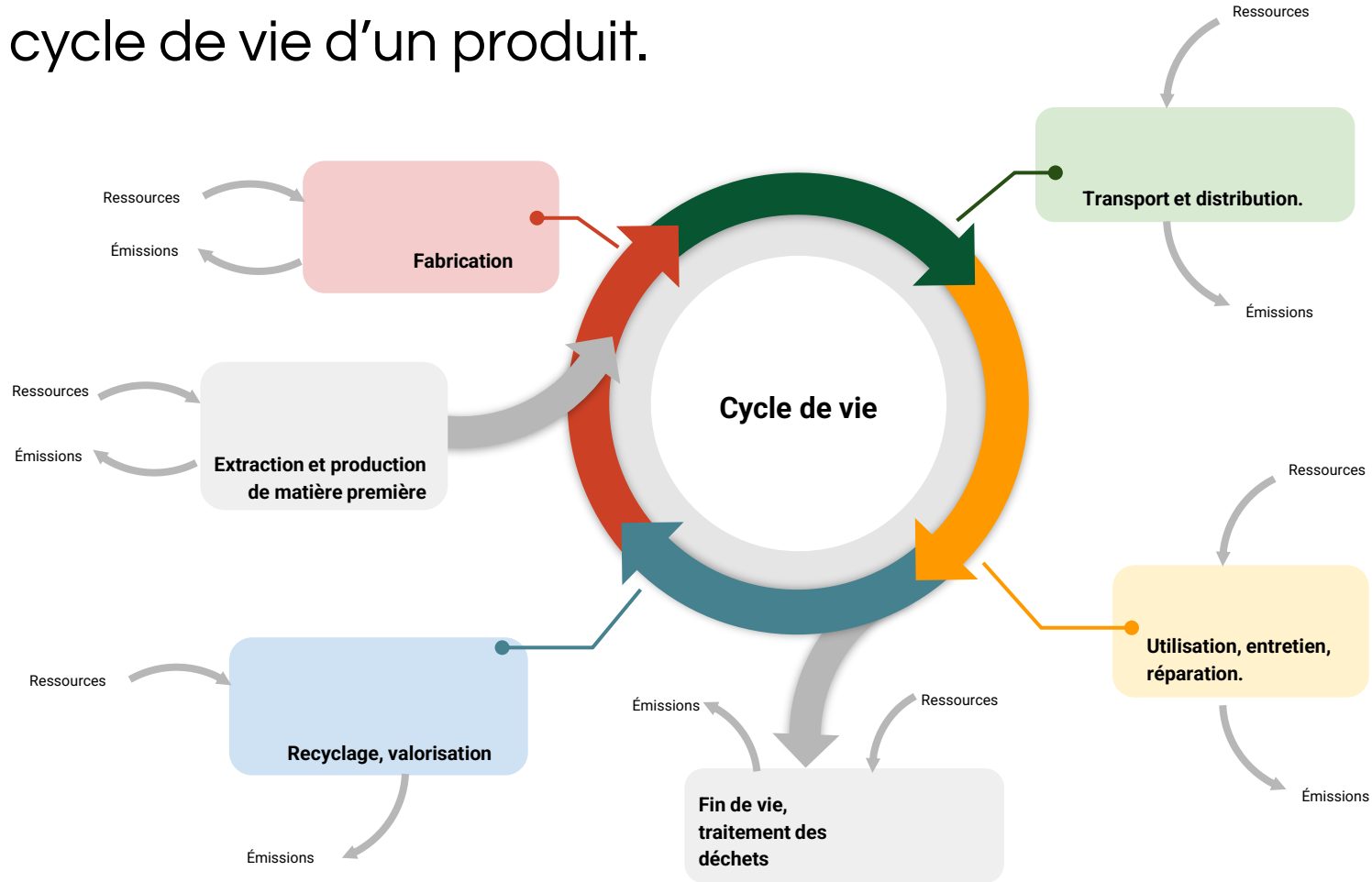
Éliminer

Cette étape vise à se débarrasser de produits inutiles dont aucune ressource ne peut être actuellement extraite.
Stockage pour un recyclage futur, enfouissement, incinération.
Étant donné l'usage dispersé de certaines ressources (pigments, oxydes, éléments d'alliages, ...) celles-ci ne pourront jamais être réutilisées et il est important de limiter leur utilisation.

Outils d'analyse



Le cycle de vie d'un produit.



Outils d'aide à la décision

Problèmes

Amélioration d'un produit

Eco-conception

- Économique
- Écologique

Implantation ou amélioration d'un service

Choix politique ou industriel

Utilisation d'outils d'aide à la décision

Analyse monocritère :

Méthode simple qui permet de caractériser un impact, par exemple les émissions de CO₂ seulement.

- Bilan carbone ® de l'ADEME
- Empreinte carbone
- Empreinte écologique

Analyse multicritère :

Ces méthodes sont plus complexes et demandent beaucoup de données. Elles permettent d'évaluer plusieurs impacts environnementaux.

- Analyse de cycle de vie (ACV) ou écobilan

Solution(s)

L'empreinte écologique



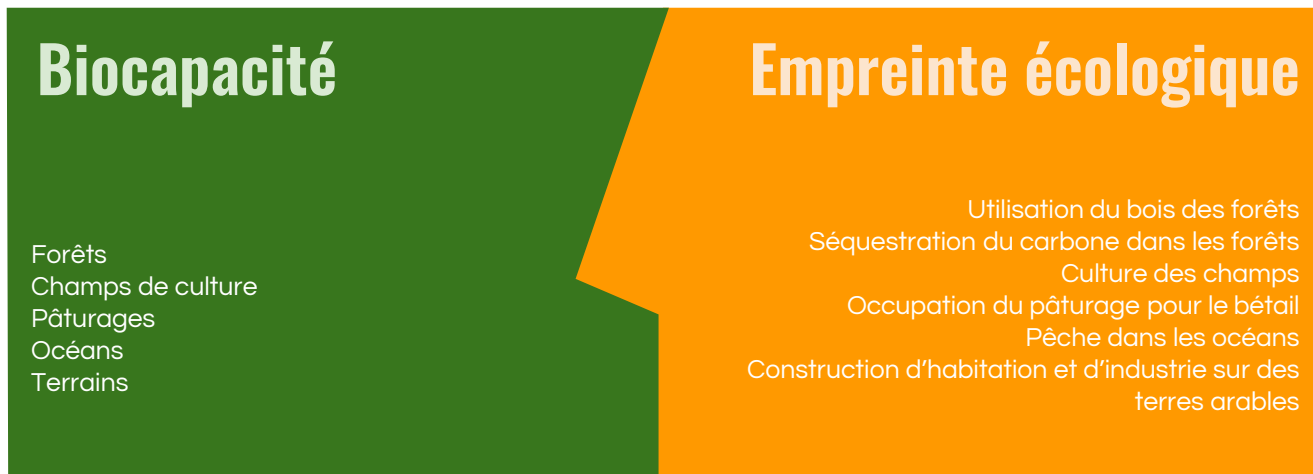
Empreinte écologique

Un outil pour tous

L'empreinte écologique, est un outil de mesure simple, qui permet de quantifier rapidement les besoins en ressources naturelles fournies par la planète. Cet outil sert à calculer la surface biologique (alimentaire, eau, habitation, industrie, ...), nécessaire pour produire les ressources et à absorber les déchets d'une personne ou d'un groupe de personne.

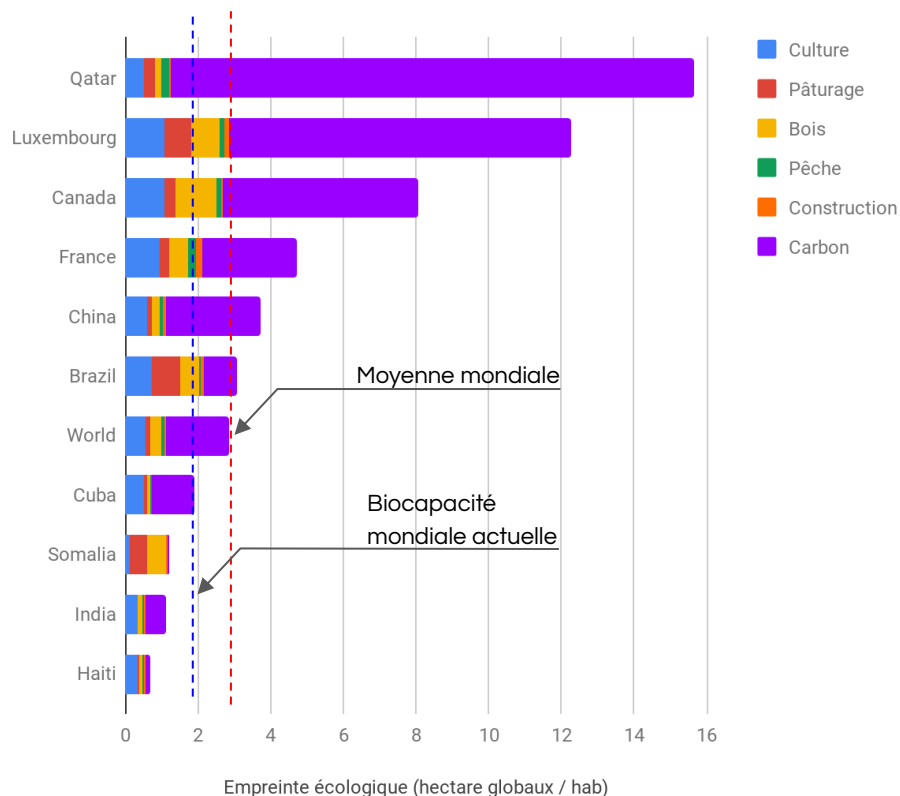
Elle se mesure en hectares globaux ou en $\text{m}^2/\text{habitant}$.

Cette empreinte est ensuite appliquée aux 7.5 milliards de personnes qui vivent sur la terre et nous indique si ce mode de vie est durable. Le résultat peut également être exprimé en nombre de planètes nécessaires.



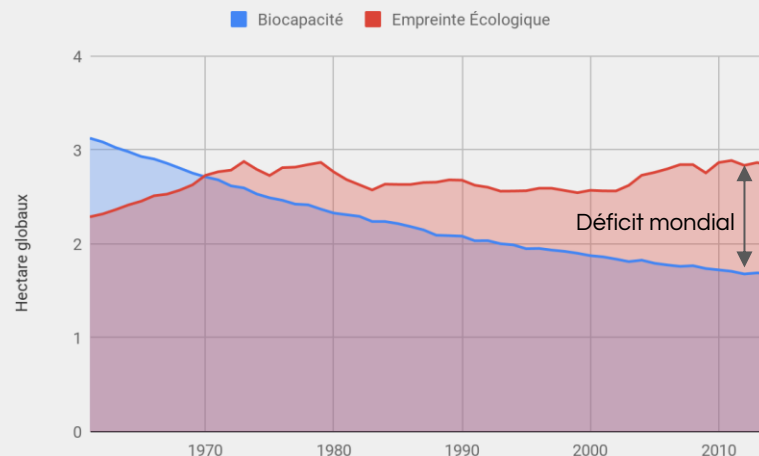
Empreinte écologique

Empreinte écologique mondiale



Il est important de noter ici que la grosse majorité de notre empreinte écologique provient du surplus d'émission de carbone.

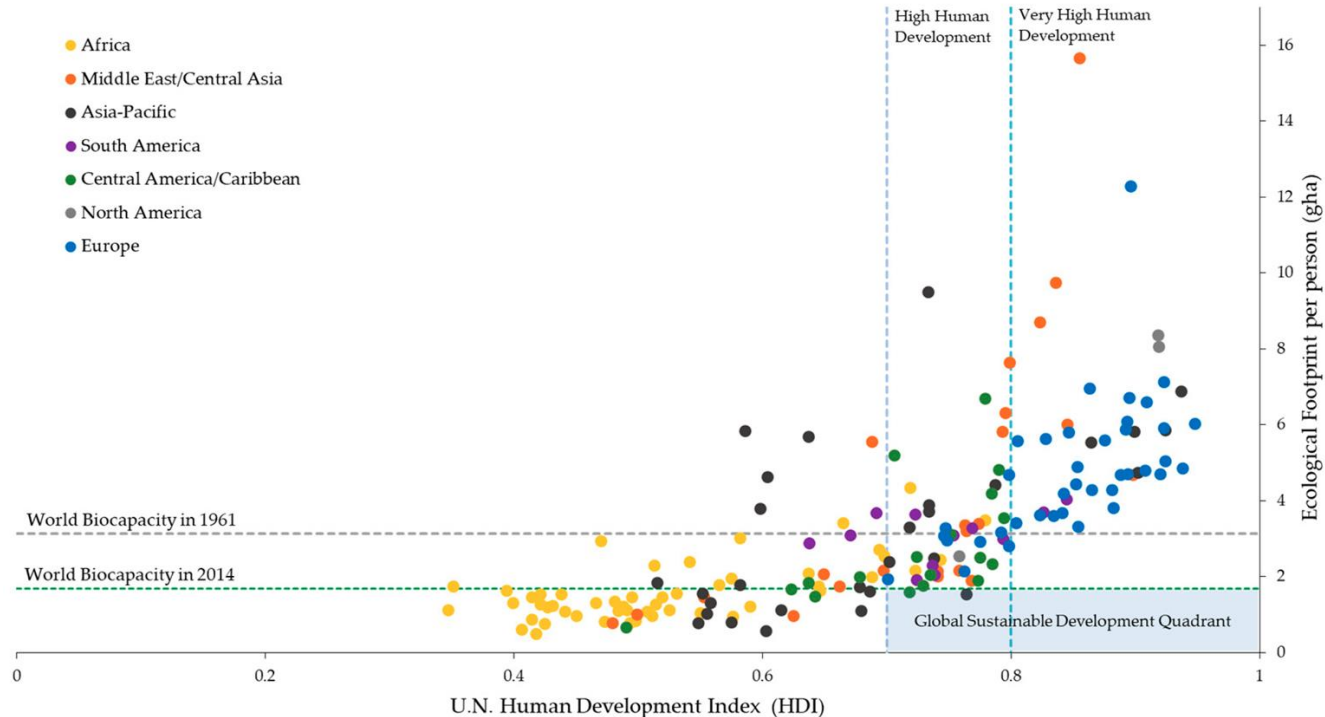
En moyenne, les êtres humains utilisent l'équivalent de 1.7 planètes. Nous vivons donc sur notre marge de crédit depuis plusieurs décennies. Il est intéressant d'observer comment notre dette se creuse.



Pour plus de détails vous pouvez consulter la carte [ici](#)

Influence du niveau de vie

Dans un contexte de développement durable, il est important que l'humanité ait un niveau de vie élevé tout en limitant son empreinte écologique pour les générations futures. Il est triste de constater que les deux critères ne peuvent être conciliés.



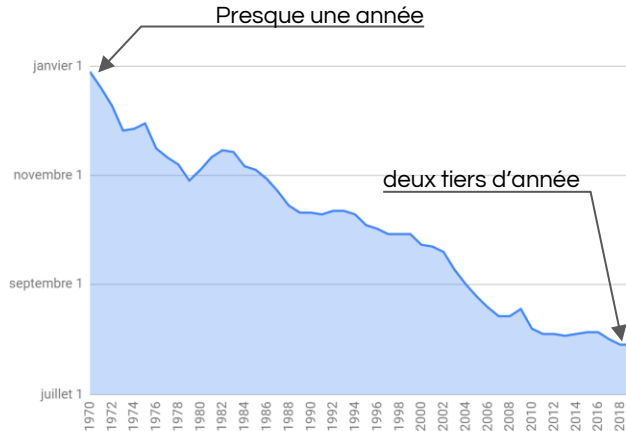
Empreinte écologique

Overshoot day

Le jour de dépassement correspond à la date (pour chaque année) à laquelle l'ensemble des ressources de la terre pouvant être régénérées en 1 an ont été épuisées.

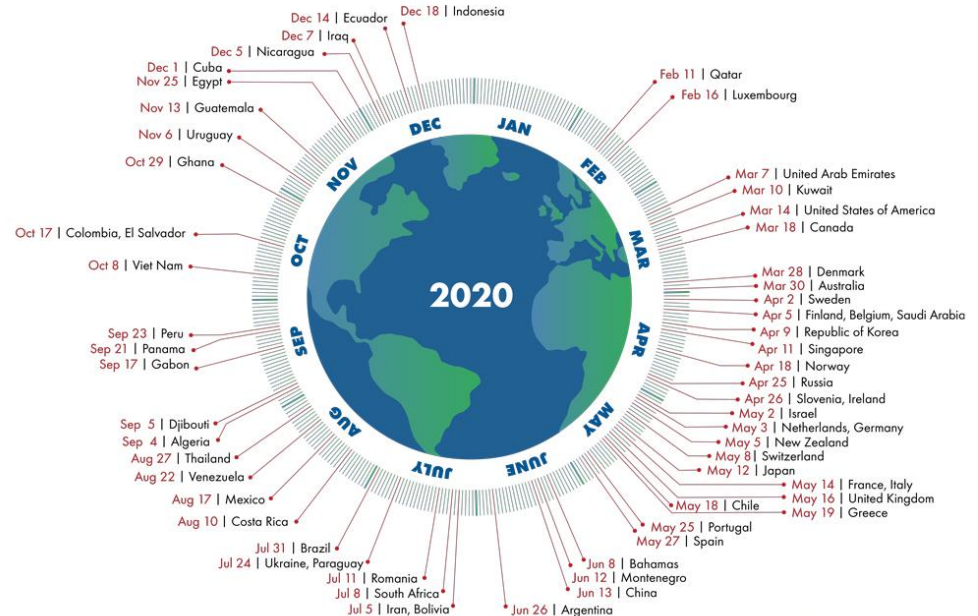
Par exemple, si toute la population mondiale vivait comme les canadiens, nous aurons épuisé nos ressources de 2020 en début d'année (18 mars)

Ce jour est calculé chaque année par Global Footprint Network.



Country Overshoot Days 2020

When would Earth Overshoot Day land if the world's population lived like...



Source: Global Footprint Network National Footprint and Biocapacity Accounts 2019



Outils de calculs

Les bases de données tels que *Global Footprint Network* permettent de connaître l'empreinte écologique de pays ou du monde. Ce sont donc des outils à l'échelle macroscopique.

Il existe également des calculateurs qui permettent à chaque individu de quantifier sa propre empreinte écologique. Ces outils donnent des résultats plus précis quant aux habitudes de vie (déplacements, habitude alimentaires, habitude de consommation, ...).

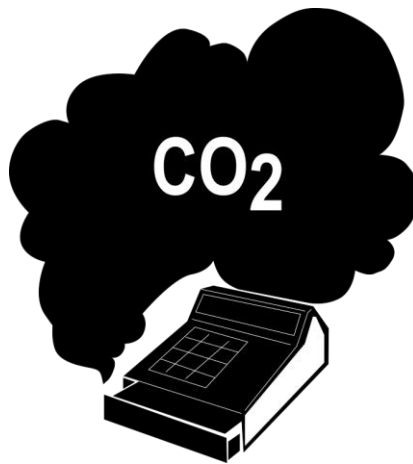
En ligne : <http://www.footprintcalculator.org/>

Tableur : <https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/>

Il existe également des calculateurs qui permettent de quantifier l'empreinte écologique d'un produit en se basant sur la quantité de matériaux nécessaires à sa construction.

Tableur : <https://ee.ingenius.org/tiki-index.php?page=T%C3%A9l%C3%A9chargement>

Bilan carbone



Outils d'analyse

Bilan carbone

